

各种校园服务: k3021827157 (成贤小小宇)

东南大学成贤学院考试卷 (A 卷)

课程名称	有机化学 (下)	适用专业	19 级制药与化工
考试学期	20-21-2	考试形式	开卷□闭卷■ 半开卷□
学号	姓名	得分	
题号	一	二	三
得分			

一、选择题(本题共 10 小题, 每小题 1 分, 满分 10 分)

答题要求: 务必把答案按题号填入下表, 否则不得分

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

- 吡啶和吡咯比较, 下列叙述不正确的是 ()
A. 吡啶的碱性比吡咯强 B. 吡啶分子和吡咯分子中氮都是 sp^2 杂化
C. 吡啶环上氮原子的电子云密度比吡咯分子的低 D. 吡啶亲电取代反应活性比吡咯强
- 鉴别苯酚和苯胺不能采用 ()
A. $FeCl_3$ 溶液 B. $NaHCO_3$ 溶液 C. $NaOH$ 溶液 D. 以上都不能采用
- 能与 Fehling 试剂作用的化合物是 ()
A. 苯甲醇 B. 苯甲醛 C. 苯乙醚 D. 苯乙酸
- 关于氨基酸说法错误的是 ()
A. 氨基酸都具有较高的熔点
B. 氨基酸分子中含有氨基和羧基, 它们具有氨基和羧基的典型性质
C. 针对氨基酸来说, 等电点是中性点
D. 部分氨基酸不能通过人体合成, 必须通过外部摄入
- 关于糖类化合物下列说法不正确的是 ()

第 1 页/共 6 页

- 糖类化合物是一类重要的天然有机化合物, 对于维持动植物的生命起着重要的作用
- 糖苷化合物根据结构和性质可以分为单糖、低聚糖和多糖三类
- 单糖具有羟基和羰基, 能够发生这些官能团的特征反应
- 以上说法均不正确

6. 下列说法不正确的是: ()

- 多硝基化合物一般受热易分解
- 大部分硝基化合物是淡黄色固体
- 硝基一般容易被还原成氨基
- 芳胺不易被氧化

7. 下列化合物碱性最强的是:

- CH_3NH_2 B. $(CH_3)_3NH$ C. $PhNH_2$ D. $PhNH$

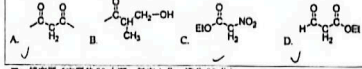
8. 下列化合物哪一个不是季铵盐的是 ()

- $(CH_3)_4N^+Cl^-$ B. CH_3NH_2 C. $(CH_3)_3N^+Cl^-$ D. $(CH_3)_4N^+Cl^-$

9. 还原硝基时能选择性还原两个硝基中的一个的还原剂是:

- Fe/HCl B. $NaCl$ C. H_2/Pd D. $NaHS$

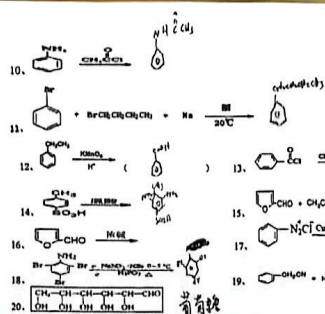
10. 以下羧基没有酸性的是:



二、填空题(本题共 20 小题, 每空 1 分, 满分 20 分)

- $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{C} \\ | \\ \text{O}^- \end{array}$
 $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{C} \\ | \\ \text{O}^- \end{array}$
- $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ | \\ \text{O}^- \end{array}$
 $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ | \\ \text{O}^- \end{array}$
- 乙酰氯
- 乙醇胺
- 苯酚
- $(CH_3)_3COH + Br_2 \xrightarrow{H^+} (CH_3)_3CBr + H_2O$
- $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ | \\ \text{O}^- \end{array}$
 $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ | \\ \text{O}^- \end{array}$
- $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ | \\ \text{O}^- \end{array}$
 $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ | \\ \text{O}^- \end{array}$
- $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ | \\ \text{O}^- \end{array}$
 $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ | \\ \text{O}^- \end{array}$
- $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ | \\ \text{O}^- \end{array}$
 $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ | \\ \text{O}^- \end{array}$

第 2 页/共 6 页



三、综合题(本题共 5 小题, 每小题 4 分, 满分 20 分)

1. 用化学方法鉴别乙醇、乙醚和乙酸。
2. 比较苯酚、环己基酚和乙酰苯酚的碱性大小。
3. 写出常见的氧化剂和还原剂(至少三种)。
氧化剂: KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, H_2O_2
还原剂: LiAlH_4 , Fe/HCl , NaBH_4
4. 简述由芳胺制备重氮化合物的实验的要点及重氮化合物的主要应用。

5. 简述典型的蛋白质的鉴别反应

四、合成设计题(本题共 4 小题, 每小题 5 分, 满分 20 分)

1. 以甲苯为原料, 合成苯乙酸。



2. 以苯为原料, 合成



3. 以苯为原料, 合成

4. 以四二胺为主原料, 其它试剂自选, 合成己二酸

五、推断题(本题共 2 小题, 每小题 10 分, 满分 20 分)

1、写出丙酸与下列各种试剂反应所生成的主要产物

- (1) Br_2/P
- (2) SOCl_2
- (3) LiAlH_4
- (4) 乙醇和硫酸

六、问答题(本题共 2 小题, 每小题 5 分, 满分 10 分)

1、羧基化合物是有机化合物中非常重要的一类化合物, 请归纳总结羧基化合物的一般制备方法(不少于三种), 并举例说明。

2、从学生视角出发, 谈谈你对有机化学课程思政的理解和感受, 请写出你的建议。

2、不要查表将下列羧基化合物按酸性大小的次序排列, 并简要说明理由。

- A、甲酸 B、丙二酸 C、草酸 D、苯酚 E、甲酸

甲酸 > 丙二酸 > 草酸 > 苯酚 > 甲酸